OBSAH

1 ZADÁNÍ 3
2 ÚVOD 3
3 SCHÉMA 3
4 POPIS MĚŘENÍ 4
5 ROZBOR ÚLOHY 5
5.1 VOLTMETR 5
5.2 AMPÉRMETR 5
5.3 WATTMETR 5
5.4 OVĚŘOVÁNÍ MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJŮ 5
6 PRŮBĚH MĚŘENÍ 6
6.1 VOLTMETR 6
6.2 MILIAMPÉRMETR 6
6.3 WATTMETR 6
7 NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY 7
7.1 VOLTMETR 7
7.2 MILIAMPÉRMETR 8
7.3 WATTMETR 9
8 ZÁVĚR 11

1 ZADÁNÍ

Proveďte ověření následujících měřicích přístrojů:

1) *Univerzální měřicí přístroj* a) jeden *napěťový rozsah*
   b) jeden *proudový rozsah*
2) *Wattmetr* – jeden *výkonový rozsah*

Při ověřování použijte *ověřovací přístroje*, které jsou alespoň o jednu třídu přesnosti lepší, než přístroje *ověřované*, případně dostatečně přesné číslicové přístroje. Zjištěné *opravy* zapište do tabulek a sestrojte *opravné křivky*. Ve všech případech zjistěte, zda *ověřované* přístroje vyhovují uvedené třídě přesnosti. Nevyhovující přístroje zařaďte do odpovídající horší třídy přesnosti.

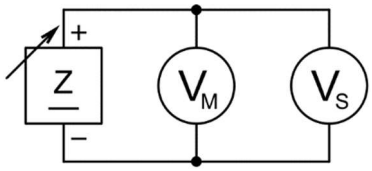
2 ÚVOD

Při ověřování přístrojů zjišťujeme *opravnou křivku* a *třídu přesnosti*. Ověřování se má provádět při dodržení vztažných podmínek a bez rušivých vlivů. Při ověřování je možné cejchovat i několik přístrojů stejného druhu a rozsahu současně. Zjištěné třídy přesnosti porovnáme s třídami přesnosti uváděnými výrobcem.

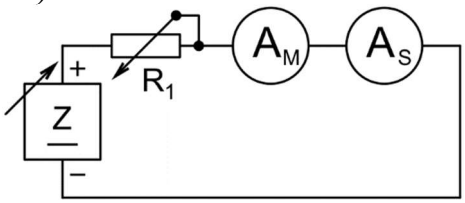
Opravná křivka je graf závislosti $o = f(\alpha)$. Měří a znázorňuje se pouze v rozmezí měřicího rozsahu přístroje.

3 SCHÉMA

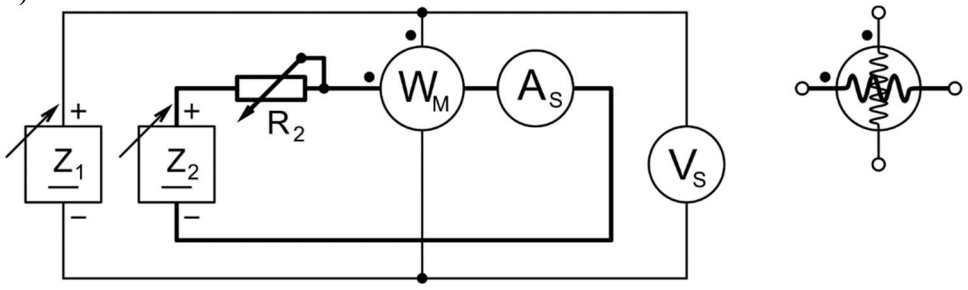
1a)



1b)



2)



4 POPIS MĚŘENÍ

1a) Pomocí zdroje Z nastavujeme výchylku *ověřovaného voltmetru* V_M na zvolené (celé) dílky stupnice. Správnou hodnotu napětí U_S odečítáme na *ověřovacím voltmetru*.

Opravu určíme ze vztahu: o = $U_S - U_M$ (protože *opravu o* chápeme jako hodnotu, kterou je nutné přičíst k *měřené*, abychom obdrželi hodnotu *správnou*; hodnotu *měřenou* U_M je nutné určit jako součin výchylky V_M a příslušné konstanty měřicího přístroje k_V).

1b) Pomocí zdroje Z_2 a reostatu R_1 nastavujeme výchylku *ověřovaného ampérmetru* A_M na zvolené (celé) dílky stupnice. *Správnou* hodnotu proudu I_S odečítáme na *ověřovacím ampérmetru*.

Opravu určíme ze vztahu: o = $I_S - I_M$ (hodnotu *měřenou* I_M je nutné určit jako součin výchylky A_M a příslušné konstanty měřicího přístroje k_A).

2) Pomocí reostatu R_1 nastavíme v obvodu proudové cívky *ověřovaného wattmetru* konstantní proud odpovídající maximálnímu proudu tohoto wattmetru. Jeho hodnotu měříme *ověřovacím ampérmetrem* A_S. Pomocí zdroje Z_1 nastavujeme regulací napětí na napěťové cívce *ověřovaného wattmetru* zvolené dílky stupnice W_M. Správnou hodnotu napětí odečítáme na *ověřovacím voltmetru* V_S. Správnou hodnotu výkonu P_S určíme ze součinu proudu I_S a napětí U_S (hodnoty je nutné určit pomocí příslušných konstant měřicích přístrojů k_A a k_V). *Opravu* určíme ze vztahu: o = $P_S - P_M$.

U všech ověřovaných přístrojů sestrojíme opravné křivky a zjistíme, zda ověřované přístroje vyhovují třídě přesnosti δ_{TP} uvedené výrobcem. V případě, že přístroj nevyhovuje, zařadíme jej do odpovídající horší třídy přesnosti.

$$\delta_{TP} = \frac{|o_{max}|}{X_R} \cdot 100 \qquad [\%]$$

kde: o_{max} ..... je největší hodnota *opravné křivky*
X_R ..... je *měřicí rozsah*

Poznámka k vypracování grafů:

I) U každé opravné křivky musí být kromě hlavního nadpisu uvedeny zároveň údaje o *ověřovaném přístroji* v podnadpisu: typ měřidla, měřicí rozsah, výrobce, typ přístroje, výrobní číslo a třída přesnosti.

II) Opravná křivka se vynáší jako lomená čára (nevyhlazená) bez vyznačení bodů zlomu.

5 ROZBOR ÚLOHY

5.1 VOLTMETR

Voltmetr je přístroj určený k měření napětí. Do obvodu se připojuje paralelně. Existuje několik principů analogových voltmetrů. Nejvyužívanější je princip využívající elektrostatické síly. Voltmetr tohoto typu obsahuje dvě nabité desky. Připojením napětí se tyto desky začnou přitahovat, což způsobí vychýlení ručky ocejchované ve voltech. Tímto voltmetrem je však možné měřit pouze stejnosměrné napětí. Dalším principem analogového voltmetru je využití magnetického pole cívky. Proud protékaný cívkou vytváří v jejím okolí magnetické pole. Toto magnetické pole vychyluje ručku voltmetru. Tímto principem lze měřit i střídavá napětí.

Digitální voltmetr obsahuje A/D převodník a dále vyhodnocovací obvody, které převedou digitální hodnotu na číslo na displeji přístroje.

Základním požadavkem voltmetru je co největší vstupní odpor (tj. aby proud voltmetrem byl co nejmenší). Kvůli využití cívky však nemůže být odpor příliš velký, protože proud procházející voltmetrem by byl příliš malý a tím i magnetické pole cívky.

5.2 AMPÉRMETR

Ampérmetr je přístroj určený k měření proudu. Do obvodu se připojuje sériově. Mezi základní principy analogových ampérmetrů patří ampérmetr využívající magnetických sil. Elektrický proud procházející vodičem (cívkou) vytvoří magnetické pole, které vychyluje ručku.

Digitální ampérmetry využívají rezistor velmi malé známé hodnoty, na kterém se měří napětí (viz digitální voltmetr). Pomocí Ohmova zákona následně vnitřní logika vypočítá výsledný proud.

Základním požadavkem voltmetru je co nejnižší vnitřní odpor (tj. aby úbytek napětí byl co nejmenší). Vzhledem k tomu, že každá reálná cívka má vnitřní odpor v řádech ohmů, je tak u analogových přístrojů takovýchto výsledků těžko možné dosáhnout.

5.3 WATTMETR

Wattmetr je přístroj určený k měření činného výkonu. Princip analogového wattmetru je založen na dvou cívkách (měření proudu a napětí). Tyto dvě cívky vytvářejí magnetické pole, což způsobuje otáčení cívek. Mechanismem je pak tento pohyb převeden na jednu ručku cejchovanou ve wattech. Napěťová cívka se připojuje k obvodu paralelně a proudová sériově.

Digitální wattmetr je složen z voltmetru a ampérmetru. Vnitřní logika obě hodnoty vynásobí a na displej přístroje vypíše změřený výkon.

5.4 OVĚŘOVÁNÍ MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJŮ

Ověřování měřících přístrojů je proces, jehož cílem je zjistit, zda daný měřicí přístroj udávané třídě přesnosti. Přesnost měřicích přístrojů může být ovlivněna mnoha faktory. Mezi nejběžnější patří nepřesnost výroby a kalibrace, rušivé síly a momenty, vnitřní rušivá magnetická a elektrická pole, oteplení přístroje, stárnutí materiálů a součástek a opotřebení a poškození přístroje.

Přesnost měřících přístrojů vyjadřujeme pomocí tzv. třídy přesnosti. Dle normy ČSN jsou třídy přesnosti následující: 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2,5 – 5

6 PRŮBĚH MĚŘENÍ

6.1 VOLTMETR

Ověřovali jsme 12 V rozsah stejnosměrného analogového voltmetru výrobce Metra Blansko inventární číslo A-MR-102 s třídou přesnosti 0,5 %. K ověřování jsme použili digitálním číslicovým HP 974A s maximální chybou 0,05 %. Jako zdroj napětí jsme využili regulovatelný výstup stabilizovaného zdroje Zlatník AUL 310. Voltmetr jsme nejdříve ověřovali nezahřátý. Poté jsme nechali přístroj ohřívat vlastní spotřebou po dobu přibližně 10 minut a měření zopakovali.

6.2 MILIAMPÉRMETR

Ověřovali jsme 12 mA rozsah stejnosměrného analogového miliampérmetru výrobce Metra Blansko inventární číslo A-MR-149 s třídou přesnosti 1 %. K ověřování jsme použili digitálním číslicovým HP 974A s maximální chybou 0,3 %. Jako zdroj jsme použili regulovatelný výstup stabilizovaného zdroje Zlatník AUL 310. K regulaci jsme využili regulaci napětí na zdroji a k jemnému doladění sériově zapojený 500 Ω posuvný potenciometr. Miliampérmetr jsme nejdříve ověřovali nezahřátý. Poté jsme nechali přístroj ohřívat vlastní spotřebou po dobu přibližně 10 minut a měření zopakovali.

6.3 WATTMETR

Ověřovali jsme wattmetr s rozsahem 300 W (max. 60 V, 5 A) od výrobce Metra Blansko inventární číslo A-MR-694 s třídou přesnosti 0,5 %. K měření proudu jsme použili digitální číslicový HP 974A s maximální chybou 0,7 % a k měření napětí jsme použili digitální číslicový multimetr METEX M-3850D s chybou 0,3 %. Na napěťové svorky jsme připojili dva regulovatelné výstupy stabilizovaného zdroje Zlatník AUL 310. Výstupy byly propojeny sériově, protože bylo potřeba dosáhnout napětí 60 V. Na proudové svorky jsme připojili stabilizovaný zdroj Axiomet AX3003L3 s paralelně nastavenými výstupy (bylo nutné dosáhnout proudu 5 A, ale maximální proud jednoho kanálu zdroje je pouze 3 A) a sériově zapojeným drátovým rezistorem 6,3 Ω z důvodu ochrany a přesného doladění proudu. Napětí na wattmetru jsme poté nastavili a udržovali na konstantní na hodnotě 59,8 V. Výkon jsme tedy měnili pouze pomocí proudu dodávaného ze zdroje Axiomet a potenciometru. Wattmetr jsme poté nechali ohřívat vlastní spotřebou po dobu přibližně 10 minut a měření zopakovali.

7 NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

7.1 VOLTMETR

Výrobce: Metra Blansko

Inventární číslo: A-MR-102

Rozsah U_R: 12 V

Třída přesnosti: δ_{TPV}: 0,5 %

7.1.1 NEZAHŘÁTÝ

U_M [V]	0,1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
U_S [V]	0,05	0,96	1,91	2,95	4,01	5,03	6,11	7,05	8	9	9,91	11	11,94
Δ_U [V]	0,05	0,04	0,09	0,05	-0,01	-0,03	-0,11	-0,05	0	0	0,09	0	0,06
K_U [V]	-0,05	-0,04	-0,09	-0,05	0,01	0,03	0,11	0,05	0	0	-0,09	0	-0,06
δ_U [-]	1,000	0,042	0,047	0,017	-0,002	-0,006	-0,018	-0,007	0	0	0,009	0	0,005
$\delta_{U\%}$ [%]	100	4,167	4,712	1,695	-0,249	-0,596	-1,8	-0,709	0	0	0,908	0	0,503
δ_{TP} [%]	0,417	0,333	0,750	0,417	0,083	0,25	0,917	0,417	0	0	0,75	0	0,5

7.1.2 ZAHŘÁTÝ

U_M [V]	0,1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
U_S [V]	0,05	0,9	1,96	2,95	3,96	4,98	5,92	7	8	8,96	9,92	10,92	11,84
Δ_U [V]	0,05	0,1	0,04	0,05	0,04	0,02	0,08	0	0	0,04	0,08	0,08	0,16
K_U [V]	-0,05	-0,1	-0,04	-0,05	-0,04	-0,02	-0,08	0	0	-0,04	-0,08	-0,08	-0,16
δ_U [-]	1	0,111	0,020	0,017	0,01	0,004	0,014	0	0	0,004	0,008	0,007	0,014
$\delta_{U\%}$ [%]	100	11,111	2,041	1,695	1,01	0,402	1,351	0	0	0,446	0,806	0,733	1,351
δ_{TP} [%]	0,417	0,833	0,333	0,417	0,333	0,167	0,667	0	0	0,333	0,667	0,667	1,333

Absolutní chyba Δ_U [V] $\quad \Delta_U = U_M - U_s \quad \Delta_U = 6 - 6{,}11 \quad \Delta_U = -0{,}11\ V$

Korekce K_U [V] $\quad K_U = U_S - U_M \quad K_U = 6{,}11 - 6 \quad K_U = 0{,}11\ V$

Relativní chyba δ_U [-] $\quad \delta_U = \frac{\Delta_U}{U_S} \quad \delta_U = \frac{-0{,}11}{6{,}11} \quad \delta_U = -0{,}018$

Procentní chyba $\delta_{U\%}$ [%] $\quad \delta_{U\%} = \delta_U \times 100 \quad \delta_{U\%} = -0{,}018 \times 100 \quad \delta_{U\%} = -1{,}8\ \%$

Třída přesnosti δ_{TP} [%] $\quad \delta_{TP} = \frac{|K_U|}{U_R} \times 100 \quad \delta_{TP} = \frac{|0{,}11|}{12} \times 100 \quad \delta_{TP} = 0{,}917\ \%$

Korekce pro křivku Δ_m [V] $\quad \Delta_m = \pm \frac{\delta_{TPV} \times U_R}{100} \quad \Delta_m = \pm \frac{0{,}5 \times 12}{100} \quad \Delta_m = \pm 0{,}06\ V$

7.2 MILIAMPÉRMETR

Výrobce: Metra Blansko

Inventární číslo: A-MR-149

Rozsah I_R: 12 mA

Třída přesnosti: δ_{TPI}: 1 %

7.2.1 NEZAHŘÁTÝ

I_M [mA]	0,2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I_S [mA]	0,14	0,7	1,58	2,54	3,26	4,12	4,94	5,86	6,61	7,48	8,29	9,19	9,87
Δ_I [mA]	0,06	0,3	0,42	0,46	0,74	0,88	1,06	1,14	1,39	1,52	1,71	1,81	2,13
K_I [mA]	-0,06	-0,3	-0,42	-0,46	-0,74	-0,88	-1,06	-1,14	-1,39	-1,52	-1,71	-1,81	-2,13
δ_I [-]	0,429	0,429	0,266	0,181	0,227	0,214	0,215	0,195	0	0	0,206	0	0,216
$\delta_{I\%}$ [%]	43	42,857	26,582	18,110	22,699	21,359	21,5	19,454	21	20	20,627	20	21,581
δ_{TP} [%]	0,500	2,500	3,500	3,833	6,167	7,33	8,833	9,500	12	13	14,25	15	17,8

7.2.2 ZAHŘÁTÝ

I_M [mA]	0,15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I_S [mA]	0,07	0,83	1,61	2,49	3,28	4,21	5,01	5,86	6,64	7,5	8,28	9,1	9,93
Δ_I [mA]	0,08	0,17	0,39	0,51	0,72	0,79	0,99	1,14	1,36	1,5	1,72	1,9	2,07
K_I [mA]	-0,08	-0,17	-0,39	-0,51	-0,72	-0,79	-0,99	-1,14	-1,36	-1,5	-1,72	-1,9	-2,07
δ_I [-]	1,143	0,205	0,242	0,205	0,220	0,188	0,198	0,195	0	0	0,208	0	0,208
$\delta_{I\%}$ [%]	114	20,482	24,224	20,482	21,951	18,765	19,8	19,454	20	20	20,773	21	20,846
δ_{TP} [%]	0,667	1,417	3,250	4,250	6,000	6,58	8,250	9,500	11	13	14,33	16	17,3

Absolutní chyba Δ_I [mA] $\Delta_I = I_M - I_S$ $\Delta_I = 6 - 4{,}49$ $\Delta_I = 1{,}06$

Korekce K_I [mA] $K_I = I_S - I_M$ $K_I = 4{,}49 - 6$ $K_I = -1{,}06\ mA$

Relativní chyba δ_I [-] $\delta_I = \frac{\Delta_I}{I_S}$ $\delta_I = \frac{1{,}06}{4{,}94}$ $\delta_I = 0{,}215$

Procentní chyba $\delta_{I\%}$ [%] $\delta_{I\%} = \delta_I \times 100$ $\delta_{I\%} = 0{,}215 \times 100$ $\delta_{I\%} = 21{,}5\ \%$

Třída přesnosti δ_{TP} [%] $\delta_{TP} = \frac{|K_I|}{I_R} \times 100$ $\delta_{TP} = \frac{|-1{,}06|}{12} \times 100$ $\delta_{TP} = 8{,}833\ \%$

Korekce pro křivku Δ_m [mA] $\Delta_m = \pm\frac{\delta_{TPI} \times I_R}{100}$ $\Delta_m = \pm\frac{1 \times 12}{100}$ $\Delta_m = \pm 0{,}12\ mA$

7.3 WATTMETR

Výrobce: Metra Blansko

Inventární číslo: A-MR-694

Rozsah P_R: 300 W

Třída přesnosti: δ_{TP}: 0,5 %

Maximální napětí: 60 V

Maximální proud: 5 A

Napětí při měření U_S: 59,8 V

7.3.1 NEZAHŘÁTÝ

P_M [W]	1,5	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
I_S [A]	0	0,2	0,66	1,08	1,51	1,93	2,36	2,78	3,2	3,59	4,07	4,46	4,88
P_S [W]	0	11,96	39,47	64,58	90,3	115,4	141,1	166,2	191,4	214,7	243,4	266,7	291,8
Δ_P [W]	1,5	13,04	10,53	10,42	9,702	9,586	8,872	8,756	8,64	10,32	6,614	8,292	8,176
K_P [W]	-1,5	-13,04	-10,53	-10,42	-9,7	-9,586	-8,872	-8,756	-8,64	-10,32	-6,614	-8,292	-8,176
δP [-]	0	1,090	0,267	0,161	0,107	0,083	0,063	0,053	0,045	0,048	0,03	0,031	0,028
$\delta_{P\%}$ [%]	0	109,03	26,69	16,13	10,74	8,306	6,286	5,267	4,515	4,806	2,717	3,109	2,802
δ_{TP} [%]	0,5	4,347	3,51	3,472	3,234	3,195	2,957	2,919	2,880	3,439	2,205	2,764	2,725

7.3.2 ZAHŘÁTÝ

P_M [W]	1,5	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
I_S [A]	0	0,19	0,65	1,08	1,51	1,94	2,35	2,78	3,19	3,63	4,06	4,45	4,9
P_S [W]	0	11,362	38,87	64,58	90,3	116	140,5	166,2	190,8	217,1	242,8	266,1	293
Δ_P [W]	1,5	13,638	11,13	10,42	9,702	8,988	9,47	8,756	9,238	7,926	7,212	8,89	6,98
K_P [W]	-1,5	-13,64	-11,13	-10,42	-9,7	-8,988	-9,47	-8,756	-9,238	-7,926	-7,212	-8,89	-6,98
δP [-]	0	1,200	0,286	0,161	0,107	0,077	0,067	0,053	0,048	0,037	0,03	0,033	0,024
$\delta_{P\%}$ [%]	0	120,03	28,63	16,13	10,74	7,747	6,739	5,267	4,843	3,651	2,970	3,341	2,382
δ_{TP} [%]	0,5	4,546	3,71	3,472	3,234	2,996	3,157	2,919	3,079	2,642	2,404	2,963	2,327

Výkon P_S [W]	$P_S = U_S \times I_s$	$P_S = 59{,}8 \times 2{,}35$	$P_S = \ 140{,}5\ W$
Absolutní chyba Δ_P [W]	$\Delta_P = P_M - P_s$	$\Delta_I = 150 - 140{,}5$	$\Delta_P = \ 9{,}47\ W$
Korekce K_P [W]	$K_P = P_S - P_M$	$K_P = 140{,}5 - 150$	$K_P = -9{,}47\ W$
Relativní chyba δ_P [-]	$\delta_P = \frac{\Delta_P}{P_S}$	$\delta_P = \frac{9{,}47}{140{,}5}$	$\delta_P = 0{,}067$
Procentní chyba $\delta_{P\%}$ [%]	$\delta_{P\%} = \delta_P \times 100$	$\delta_{P\%} = 0{,}067 \times 100$	$\delta_{P\%} = 6{,}739\ \%$
Třída přesnosti δ_{TP} [%]	$\delta_{TP} = \frac{\lvert K_P \rvert}{P_R} \times 100$	$\delta_{TP} = \frac{\lvert -9{,}47 \rvert}{300} \times 100$	$\delta_{TP} = 3{,}157\ \%$
Korekce pro křivku Δ_m [W]	$\Delta_m = \pm \frac{\delta_{TPP} \times P_R}{100}$	$\Delta_m = \pm \frac{0{,}5 \times 300}{100}$	$\Delta_m = \pm 1{,}5\ W$

8 ZÁVĚR

Měřením jsme ověřili, že ani jeden z přístrojů nevyhovuje udávané třídě přesnosti.

Voltmetr A–MR–102 v rozsahu 12 V nevyhovuje udávané třídě přesnosti 0,5 %. Vyhovoval by třídě přesnosti 1 %. Po zahřátí byl přístroj ještě méně přesný a nevyhovoval ani třídě 1 %. Spadal by do třídy 1,5 %.

Miliampérmetr A–MR–149 v rozsahu 12 mA nevyhovuje udávané třídě přesnosti 1 %. Vyhovoval by třídě přesnosti 2,5 %. Zahřátí přístroje nemělo na přesnost vliv.

Wattmetr A–MR–694 v rozsahu 300 W s třídou přesnosti 0,5 % nevyhovoval třídě přesnosti v žádném bodě měření. Nejblíže byl při nulovém dodávaném výkonu, kdy hodnota na wattmetru byla 1,5 W. Maximální odchylka byla 13,638 W, a to při měřeném výkonu 25 W, kdy reálný dodávaný výkon byl pouze 11,362 W. Tato odchylka by zařadila wattmetr do třídy přesnosti 5 %.

Mezi hlavní důvody nepřesnosti bude pravděpodobně patřit stáří přístroje, které výrazně ovlivnilo vnitřní tření a opotřebení materiálu. Dále neopatrné zacházení studentů s přístroji, což opět vede k mechanickému poškozování přístrojů a dále k elektronickému poškozování.

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
V_M	voltmetr	Metra Blansko	analogový	A–MR–102	12 V
A_M	miliampérmetr	Metra Blansko	analogový	A–MR–149	12 mA
W_M	wattmetr	Metra Blansko	analogový	A–MR–694	300 W 60 V, 5A
V_S, A_s	multimetr	HP 974A	digitální	A–MR–978	automatický V, 0-10 A
V_S	Multimetr	v	digitální	B–MR–1030	automatický V
Z, Z_1	stabilizovaný zdroj	Zlatník AUL310	analogový	Bez označení	Výstupy 1, 2
Z_2	stabilizovaný zdroj	Axiomet AX3003L3	analogový	Bez označení	Výstupy paralelně
R_1	potenciometr	Metra Blansko	posuvný	A–MR–277	500 Ω
R_2	potenciometr	Metra Blansko	posuvný	A–MR–228	6,3 Ω

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

4	OVĚŘOVÁNÍ MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ	16-10-23	NIMSHAUS Viktor	3. B / 3	2023/24	KUD	dee
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

1) Přístroj: Voltmetr **Třída přesností:** 0,5 **Rozsah:** 12 V

U_M[V]	0,1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
U_S[V]	0,05	0,96	1,91	2,95	4,01	5,03	6,11	7,05	8	9	9,9	11	11,94

2) Přístroj: Voltmetr **Třída přesností:** 0,5 **Rozsah:** 12 V

U_M[V]	0,1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
U_S[V]	0,05	0,9	1,96	2,95	3,96	4,98	5,92	7	8	8,96	9,92	10,92	11,84

3) Přístroj: Miliampérmetr **Třída přesností:** 1 **Rozsah:** 12 mA

I_M[mA]	0,2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I_S[mA]	0,14	0,7	1,58	2,54	3,26	4,12	4,94	5,86	6,62	7,48	8,29	9,19	9,87

4) Přístroj: Miliampérmetr **Třída přesností:** 1 **Rozsah:** 12 mA

I_M[mA]	0,15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I_S[mA]	0,07	0,83	1,61	2,49	3,28	4,21	5,01	5,86	6,64	7,5	8,28	9,1	9,93

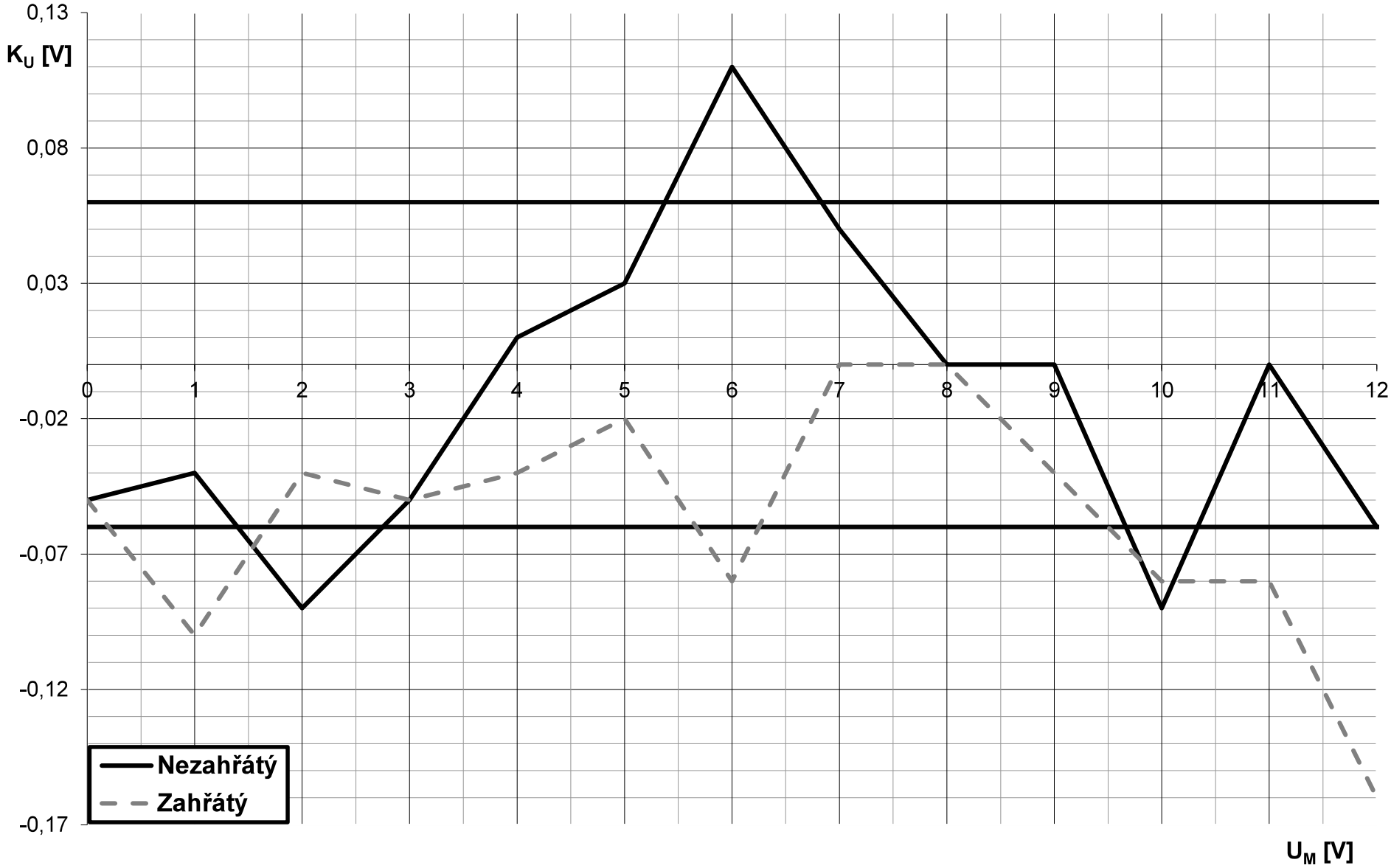
5) Přístroj: Wattmetr **Třída přesností:** 0,5 **Rozsah:** 300 W

U[V]	59,8												
I[mA]	0	0,2	0,66	1,08	1,51	1,93	2,36	2,78	3,2	3,59	4,07	4,46	4,88
P[W]	0,6	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120

6) Přístroj: Wattmetr **Třída přesností:** 0,5 **Rozsah:** 300 W

U[V]	59,8												
I[mA]	0	0,19	0,65	1,08	1,51	1,94	2,35	2,78	3,19	3,63	4,06	4,45	4,9
P[W]	0,5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120

KOREKČNÍ KŘIVKA VOLTMETRU



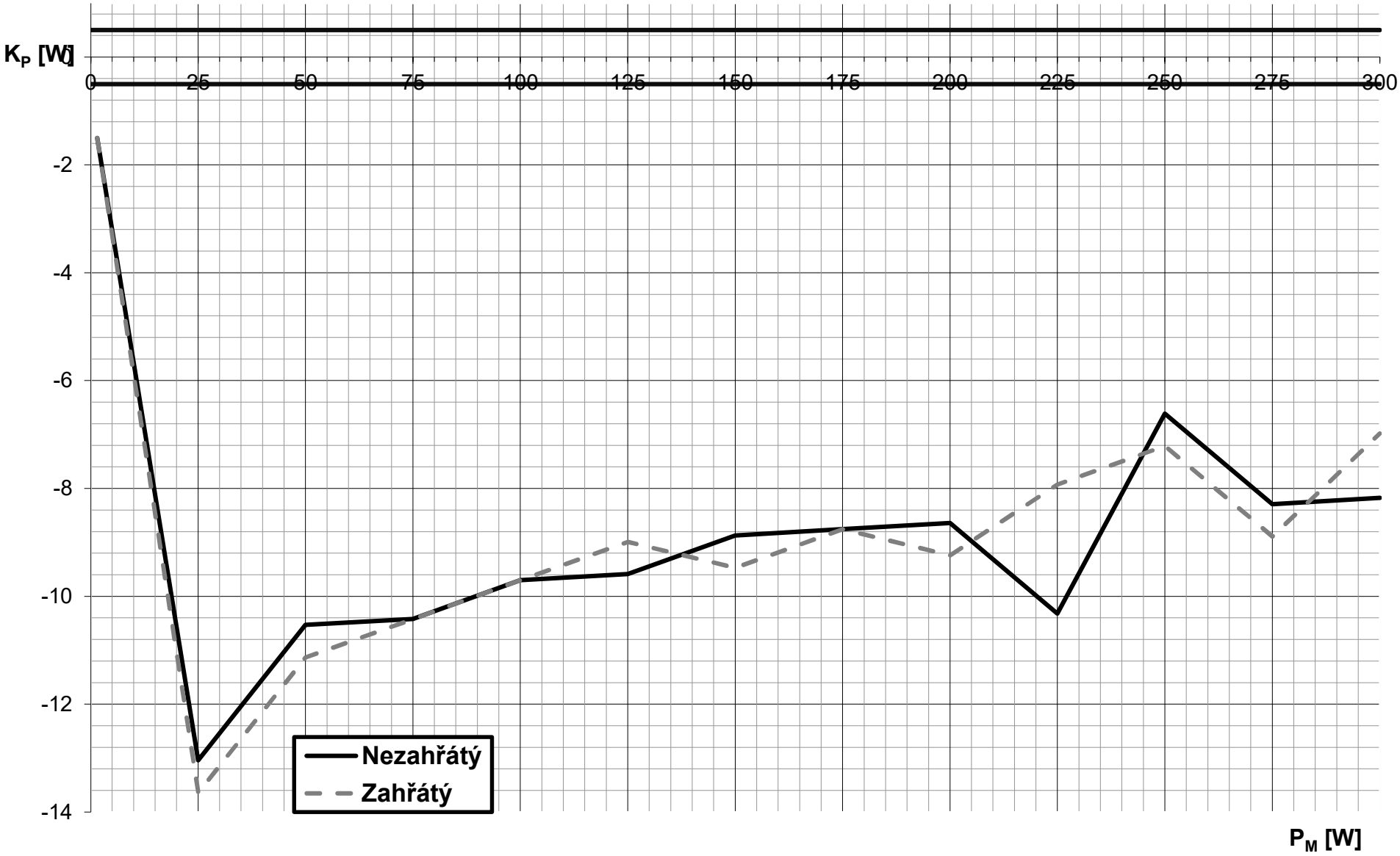
16.10.2023 Metra Blansko Rozsah 12 V δ_{TPV} = 0,5 % A-MR-102 Viktor NIMSHAUS, 3. B / 3

KOREKČNÍ KŘIVKA MILIAMPÉRMETRU



16.10.2023 Metra Blansko Rozsah 12 mA δ_{TPI} = 1 % A-MR-149 Viktor NIMSHAUS, 3. B / 3

KOREKČNÍ KŘIVKA WATTMETRU



16.10.2023 Metra Blansko Rozsah 300 W δ_{TPI} = 0,5 % A-MR-694 Viktor NIMSHAUS, 3. B / 3